

EXERCICE 1 : 3,25 points

Soit à résoudre le système : $\left\{ \begin{array}{l} \text{[Equation 1]} \\ \text{[Equation 2]} \end{array} \right.$ où a et b sont des nombres réels.

(a) Montrer que le triplet $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ est une solution de ce système. **0,25pt**

(b) Montrer que si le triplet (x, y, z) est une solution de ce système, on ne peut pas avoir $x = 1$ et $y = 1$. **1,25pt**

(c) Montrer que si le triplet (x, y, z) est une solution de ce système, on ne peut pas avoir $x = 1$ et $y = 1$. 1,25pt

(d) Dédurre alors l'ensemble solution de ce système. **0,5pt**

(a) Montrer que si le triplet (x, y, z) est solution de ce système, alors x et y sont solutions de l'équation : $x^2 + y^2 = 1$ **1,25pt**

(b) En déduire les valeurs rationnelles de α et β . **2pts**

(i) On dit que deux suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes lorsque : l'une est croissante, l'autre est décroissante et $|u_n - v_n| \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow \infty$.

(ii) Si (a_n) et (b_n) sont deux suites adjacentes telles que (a_n) est croissante et (b_n) est décroissante, alors pour tout $\epsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, on a $|a_n - b_n| < \epsilon$.

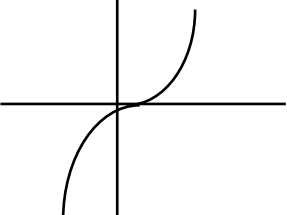
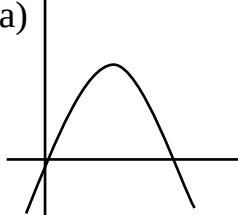
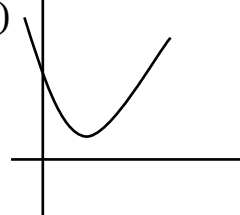
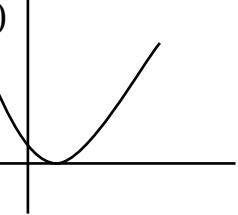
(a) Toute suite croissante et majorée est **0,25pt**

(b) Toute suite décroissante et est convergente. **0,25pt**

2. Indiquer si la proposition ci-après est vraie ou fausse et proposer une démonstration pour la réponse indiquée :

« Deux suites adjacentes sont convergentes et elles ont la même limite ». **1,5pt**

3. Relier en justifiant votre choix la courbe de la colonne à la courbe de sa fonction dérivée dans la colonne 1pt

Colonne	Colonne		
	a) 	b) 	c) 

EXERCICE 3 : 3,75 points

On désigne par $\mathcal{L}$, la famille des endomorphismes de dont la matrice relativement à la base canonique de est de la forme : où est un réel.

1. A quelle conditions sur est-il un automorphisme ? 0,5pt

2. Une boîte Ω contient boules numérotées et , toutes indiscernables au toucher. On tire au hasard successivement et sans remise deux boules de Ω et on note le couple de numéros obtenus.

On désigne par l'aléa numérique qui à tout couple associe la valeur :

- si aucun des et n'est un automorphisme ;
- si un seul parmi et est un automorphisme ;
- si les deux et sont des automorphismes.

- (a) Déterminer la loi de probabilité de 0,75pt

- (b) Calculer l'espérance et l'écart-type de 1pt

3. Déterminer une équation cartésienne du noyau et de l'image de 1pt

4. Soit l'application linéaire définie de dans par :

appartient-elle à $\mathcal{L}$ Justifier. 0,5pt

PROBLEME

Ce problème comporte trois parties indépendantes A, B et C.

PARTIE A : 3,75 points

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct

On considère l'équation

1. Déterminer une solution de telle que : 0,5pt

2. Déterminer les deux autres solutions et de où a une partie réelle négative. 1pt

3. Les points et ont pour affixes respectives : et
Déterminer la nature du triangle et montrer que les points et
appartiennent à une conique dont on précisera la nature et les éléments
caractéristiques. 1,5pt

4. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation du plan
qui à associe ' ' tel que et qui transforme le

PARTIE B : 5 points 0,75pt
point en et étant des nombres réels.

Un triangle équilatéral de côté est divisé (D') (D)
en quatre parties par deux droites perpendiculaires
passant par son centre de gravité $\longleftrightarrow$
(voir figure ci-contre)

On se propose de déterminer la valeur maximale de
l'aire $\mathcal{A}$ de la partie hachurée.



1. Démontrer que $\mathcal{A}$ 0,5pt

2. Démontrer que 1,5pt

3. En déduire la valeur maximale de $\mathcal{A}$. 2pts

4. L'espace est associé à un repère orthonormé direct

On donne : ; ;

Déterminer le système d'équations cartésiennes de la perpendiculaire au triangle
en son centre de gravité. 1pt

PARTIE C : 1,25 point

est la fonction numérique d'une variable réelle définie par :

On pose :

Montrer que est solution d'une équation différentielle du premier ordre que l'on
précisera. 1,25pt